TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

XÂY DỰNG CHỨC NĂNG TIẾP NHẬN VÀ PHÂN LOẠI YÊU CẦU BẢO HÀNH SMART CRM -MEKONG MOBILE

SVTH: Hà Đăng Khoa
MSSV: 2374802010228
GVHD: Nguyễn Minh Tân

TP.Hồ Chí Minh – năm 2026

Mục	Nội dung
Mã luồng nghiệp vụ	L2 - Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành
Track	SE
Họ và tên	Hà Đăng Khoa
MSSV	2374802010228
Lớp	261_71ITGR40203_05
Ngày nộp	11/10/2026
Link GitHub repo	https://github.com/dangkhoa35/smartcrm-2374802010228-ticket-reception.git

Mục Lục

Mục 1: BẢN ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM RÚT GỌN (SRS) 4
1.1. Giới thiệu và phạm vi 4
1.2. Các bên liên quan và vai trò 5
1.3. Yêu cầu chức năng 5
1.4. Yêu cầu phi chức năng 6
1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ 6
1.6. Bảng truy vết yêu cầu 7
Mục 2: Use Case 8
2.1. Use Case Diagram 8
2.2. Danh sách actor và use case 8
2.3. Đặc tả chi tiết UC2 – Tạo Phiếu bảo hành mới 9
Mục 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC (ARCHITECTURE) 10
3.1. Sơ đồ kiến trúc 10
3.2. Trách nhiệm của từng lớp và cách trao đổi 10
3.3. Lập luận lựa chọn kiến trúc 11
3.4. Truy vết yêu cầu phi chức năng tới quyết định kiến trúc 11
3.5. Một yêu cầu đi qua năm lớp: Tạo Phiếu bảo hành (UC2) 12
3.6. Phần ngoài phạm vi (WON'T) 12
Mục 4: MÔ HÌNH DỮ LIỆU – SƠ ĐỒ ERD (TRACK SE) 13
4.1. Sơ đồ ERD 13
4.2. Danh sách bảng và mục đích 14
4.3. Quan hệ giữa các bảng 14
4.4. Chuẩn hóa 3NF và các giá trị lưu có chủ ý 14
4.5. Index 15
4.6. Soát năm lỗi mô hình dữ liệu 15
4.7. Đối chiếu tên trường trong API với cột trong ERD 16
4.8. SQL DDL skeleton (PostgreSQL) 16
Mục 5: WIREFRAME 18
5.1. Ba màn hình và use case tương ứng 18
5.2. Màn hình Danh sách Phiếu bảo hành 18
5.3. Màn hình Tạo Phiếu bảo hành mới 20
5.4. Màn hình Chi tiết Phiếu bảo hành 22
5.5. Kiểm hai chiều giữa wireframe và ERD 23
5.6. Thông báo lỗi trên wireframe và luồng ngoại lệ 24
Mục 6: Bảng khai báo sử dụng công cụ AI 24

Mục 1: BẢN ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM RÚT GỌN (SRS)

1.1. Giới thiệu và phạm vi

Bối cảnh: Mekong Mobile là chuỗi bán lẻ điện thoại có 6 trung tâm bảo hành, khoảng 260 yêu cầu bảo hành mỗi tháng. Hiện yêu cầu được ghi trên phiếu giấy, mỗi trung tâm lưu một cách, khoảng 15% phiếu quá hạn mà không được cảnh báo và mô tả lỗi không được phân nhóm (V8).

Luồng chọn (L2): Nhân viên tiếp nhận ghi nhận yêu cầu bảo hành: tra cứu khách hàng theo số điện thoại, chọn thiết bị, nhập mô tả lỗi, hệ thống đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên, sinh hạn cam kết, và cho phép theo dõi trạng thái phiếu.

- Phân công kỹ thuật viên và đặt lịch hẹn (thuộc luồng L4).
- Quản lý kho linh kiện (luồng L5) và khảo sát hài lòng (luồng L8).
- Mô hình học máy tự động phân loại nhóm sự cố (luồng L10), đề xuất trong US4 chỉ dùng quy tắc từ khóa.
- Gửi tin nhắn thông báo cho khách hàng , tích hợp thanh toán chi phí sửa chữa.
- Hợp nhất hồ sơ khách hàng trùng (luồng L1).

Chủ ý KHÔNG làm (mức WON'T của MoSCoW)

- Phân công kỹ thuật viên và đặt lịch hẹn (thuộc luồng L4).
- Quản lý kho linh kiện (luồng L5) và khảo sát hài lòng (luồng L8).
- Mô hình học máy tự động phân loại nhóm sự cố (luồng L10); đề xuất trong US4 chỉ dùng quy tắc từ khóa.
- Gửi tin nhắn thông báo cho khách hàng, tích hợp thanh toán chi phí sửa chữa.
- Hợp nhất hồ sơ khách hàng trùng (luồng L1).

Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa	Tên kỹ thuật
Khách hàng	Cá nhân đã mua sản phẩm hoặc dùng dịch vụ của Mekong Mobile	customer
Thiết bị	Một máy cụ thể của khách hàng , xác định bằng số serial hoặc IMEI	device
Phiếu bảo hành	Yêu cầu bảo hành hoặc sửa chữa được ghi nhận, có mã duy nhất và vòng đời	ticket
Trạng thái phiếu	Vị trí của phiếu bảo hành trong vòng đời: MỚI → ĐÃ PHÂN CÔNG → ĐANG XỬ LÝ → CHỜ LINH KIỆN → HOÀN TẤT → ĐÃ ĐÓNG, nhánh ĐÃ HỦY	status (MOI, DA_PHAN_CONG, …)
Hạn cam kết	Thời điểm chậm nhất phải hoàn tất phiếu bảo hành, tính từ lúc tiếp nhận	due_date
Nhóm sự cố	Phân loại nguyên nhân: màn hình, pin, sạc, phần mềm, nước vào, khác	issue_category
Mức ưu tiên	Mức khẩn của phiếu bảo hành: CAO, TRUNG BÌNH, THẤP, quyết định hạn cam kết	priority
Mô tả lỗi	Nội dung lỗi do khách hàng kể, ghi bằng văn bản	issue_desc

Ghi chú trao đổi	Một nội dung trao đổi giữa nhân viên tiếp nhận và khách hàng , gắn với một Phiếu bảo hành, kèm thời điểm và người ghi	ticket_note
Nhân viên tiếp nhận	Nhân viên trung tâm bảo hành tiếp nhận yêu cầu và ghi phiếu bảo hành	-
Kỹ thuật viên	Nhân viên thực hiện sửa chữa	technician
Quản lý trung tâm	Người quản lý trung tâm bảo hành, theo dõi hạn cam kết và phê duyệt ngoại lệ	-
Trung tâm bảo hành	Đơn vị tiếp nhận và sửa chữa	service_center
Hệ thống tự động	Thành phần của hệ thống sinh mã phiếu, hạn cam kết và đề xuất nhóm sự cố	-

1.2. Các bên liên quan và vai trò

Vai trò (actor)	Được làm	Không được làm
Nhân viên tiếp nhận	Tra cứu và tạo khách hàng, tạo phiếu bảo hành, xác nhận hoặc điều chỉnh nhóm sự cố và mức ưu tiên, ghi ghi chú trao đổi, xem phiếu bảo hành của trung tâm bảo hành mình	Xem số điện thoại đầy đủ, xem phiếu bảo hành của trung tâm khác, phê duyệt bảo hành, xóa phiếu bảo hành, sửa hoặc xóa ghi chú trao đổi đã lưu
Kỹ thuật viên	Xem phiếu bảo hành được gán cho mình, xem lịch sử phiếu bảo hành của thiết bị, cập nhật trạng thái phiếu	Tạo phiếu bảo hành, xem số điện thoại đầy đủ, đổi kỹ thuật viên của phiếu
Quản lý trung tâm	Xem mọi phiếu bảo hành của trung tâm mình và số điện thoại đầy đủ, xem danh sách theo hạn cam kết, phê duyệt thiết bị hết bảo hành	Xem dữ liệu của trung tâm khác, xóa phiếu bảo hành
Hệ thống tự động (actor phụ)	Sinh mã phiếu bảo hành, hạn cam kết, đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên	Tự quyết định thay nhân viên tiếp nhận

1.3. Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu chức năng
FR1	Hệ thống cho phép nhân viên tiếp nhận tra cứu khách hàng bằng số điện thoại (chuẩn hóa về 10 chữ số trước khi so khớp) và trả về họ tên, địa chỉ cùng danh sách thiết bị của khách hàng đó.
FR2	Khi nhân viên tiếp nhận bấm lưu với đủ khách hàng , thiết bị và mô tả lỗi, hệ thống lưu một phiếu bảo hành ở trạng thái MỚI có mã duy nhất dạng BH-XXXXXX/YYYY và hạn cam kết tính theo QT02.
FR3	Hệ thống tạo hồ sơ khách hàng mới khi số điện thoại chưa tồn tại, và không tạo hồ sơ thứ hai khi số điện thoại đã tồn tại.
FR4	Hệ thống đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên từ mô tả lỗi, nhân viên tiếp nhận có thể xác nhận hoặc điều chỉnh trước khi lưu.
FR5	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu bảo hành có lọc theo trạng thái phiếu, sắp theo hạn cam kết tăng dần và có phân trang.
FR6	Hệ thống cho phép chuyển trạng thái phiếu theo đúng vòng đời và ghi mỗi lần chuyển kèm thời điểm và người thực hiện.

FR7	Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu bảo hành trước đó của một thiết bị kèm nhóm sự cố, và gắn cảnh báo "lỗi lặp lại" khi thiết bị có từ ba phiếu bảo hành cùng nhóm sự cố.

User Story

Mã	User Story	MoSCoW
US1	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tra cứu khách hàng bằng số điện thoại và xem danh sách thiết bị, để không phải hỏi lại thông tin đã có trong hệ thống.	MUST
US2	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tạo phiếu bảo hành mới kèm mô tả lỗi, để mọi yêu cầu được ghi nhận có mã duy nhất và hạn cam kết.	MUST
US3	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tạo khách hàng mới khi số điện thoại chưa tồn tại, để không dừng việc tiếp nhận và không sinh hồ sơ trùng.	MUST
US4	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn hệ thống đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên, để phân loại nhất quán giữa các nhân viên.	SHOULD
US5	Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem danh sách phiếu bảo hành theo hạn cam kết, để biết phiếu nào sắp quá hạn và xử lý trước.	SHOULD
US6	Là kỹ thuật viên, tôi muốn cập nhật trạng thái phiếu, để mọi người biết phiếu bảo hành đang ở bước nào.	COULD
US7	Là kỹ thuật viên, tôi muốn xem các phiếu bảo hành trước đó của một thiết bị kèm nhóm sự cố, để nhận ra lỗi lặp lại lần thứ ba và báo lên thay vì sửa tiếp.	SHOULD

Phân bố MoSCoW: 3 MUST (US1–US3) · 3 SHOULD (US4, US5, US7) · 2 COULD (US6, US8).

1.4. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Loại	Yêu cầu (có ngưỡng đo được)	Cách kiểm chứng
NFR1	Hiệu năng	Với 10.000 Phiếu bảo hành trong cơ sở dữ liệu và 20 người dùng đồng thời, 95% yêu cầu tạo Phiếu bảo hành (FR2) và 95% yêu cầu xem danh sách (FR5) hoàn tất trong dưới 2 giây.	Kiểm thử tải ở BT3, báo cáo phân vị 95
NFR2	Bảo mật	100% phản hồi gửi tới vai trò không phải Quản lý trung tâm hiển thị số điện thoại dạng che (ví dụ 090****567), 100% yêu cầu không có phiên hợp lệ bị từ chối, phiên đăng nhập hết hạn sau 30 phút không hoạt động.	Kiểm thử phân quyền từng vai trò ở BT3
NFR3	Lưu trữ và tin cậy	Lưu được ít nhất 50.000 Phiếu bảo hành mà vẫn đạt NFR1, 0 Phiếu bảo hành mất hoặc trùng trong 100 lần ngắt kết nối giữa lúc lưu, sao lưu mỗi ngày, mất dữ liệu tối đa 24 giờ và khôi phục trong tối đa 4 giờ.	Kiểm thử ngắt kết nối và diễn tập khôi phục

1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc	Nguồn (Bảng 9.1)
QT01	**Thời hạn bảo hành.** Thiết bị còn bảo hành nếu (ngày tiếp nhận − ngày mua) ≤ số tháng bảo hành của sản phẩm (mặc định 12 tháng). Thiết bị hết bảo hành hoặc không có ngày mua thì Phiếu bảo hành phải có phê duyệt của Quản lý trung tâm mới được lưu.	QT-05
QT02	**Phân loại và Hạn cam kết.** Số điện thoại chuẩn hóa về 10 chữ số bắt đầu bằng 0. Hạn cam kết sinh tự động từ thời điểm tiếp nhận theo Mức ưu tiên: CAO = 24 giờ, TRUNG BÌNH = 72 giờ, THẤP = 120 giờ, chỉ tính thứ Hai đến thứ Bảy. Nhóm sự cố thuộc một trong sáu giá trị: MAN_HINH, PIN, SAC, PHAN_MEM, NUOC_VAO, KHAC.	QT-02, QT-04
QT03	**Trạng thái phiếu và lịch sử.** Chỉ chuyển Trạng thái phiếu theo vòng đời, không quay lại trạng thái trước, mỗi lần chuyển ghi vào ticket_status_log.	QT-06, QT-13

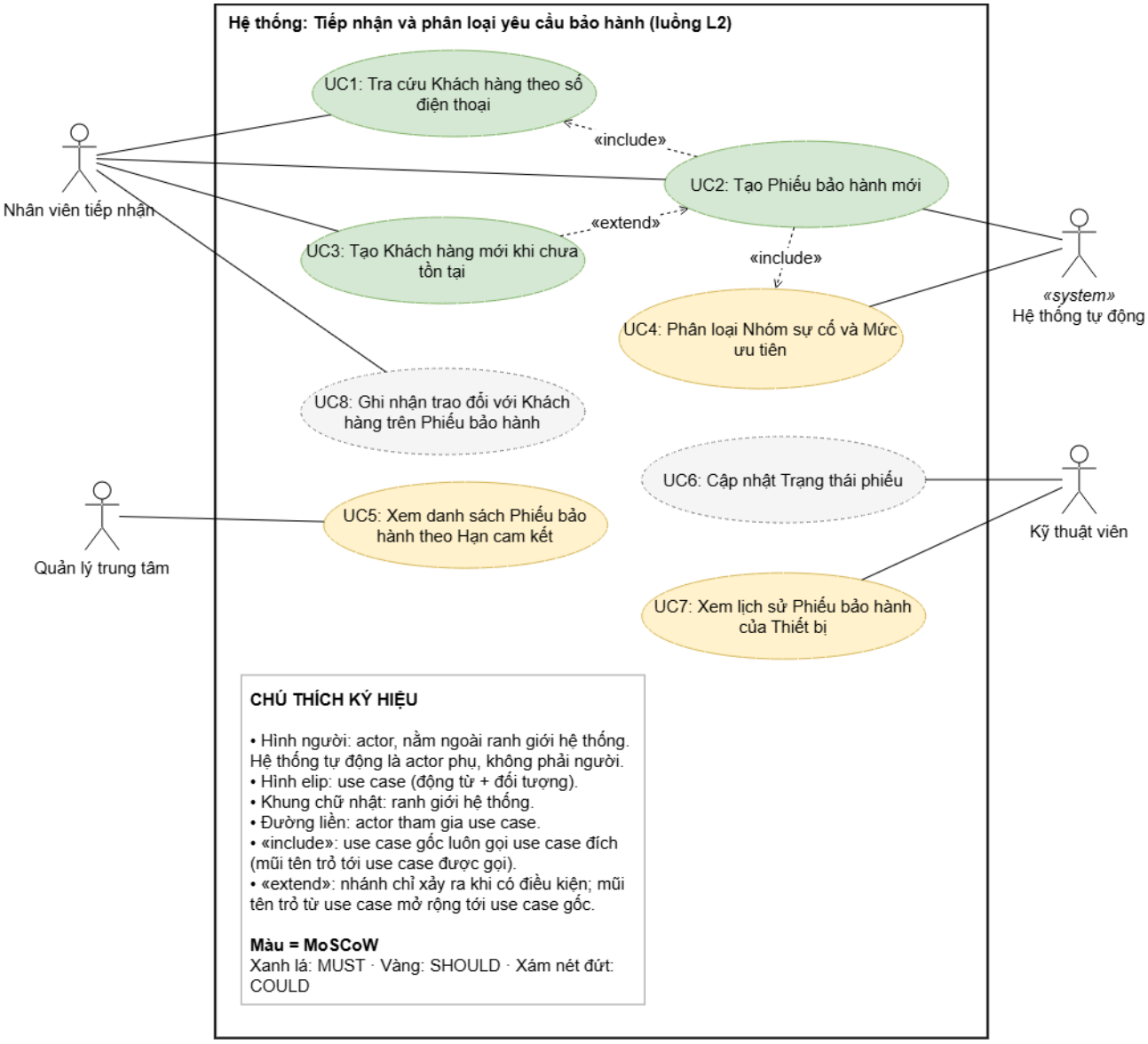
	Không xóa vật lý Phiếu bảo hành, chỉ đánh dấu ngừng sử dụng. Ghi chú trao đổi đã lưu không được sửa hoặc xóa. Một Thiết bị chỉ có tối đa một Phiếu bảo hành chưa đóng (bổ sung từ phân tích).	

1.6. Bảng truy vết yêu cầu

Mã FR	Yêu cầu chức năng	User Story	Use Case	MoSCoW	Bảng dữ liệu
FR1	Tra cứu Khách hàng theo số điện thoại	US1	UC1 – Tra cứu Khách hàng theo số điện thoại	MUST	customer, device
FR2	Tạo Phiếu bảo hành với mã và Hạn cam kết	US2	UC2 – Tạo Phiếu bảo hành mới	MUST	ticket, ticket_status_log
FR3	Tạo Khách hàng mới khi chưa tồn tại	US3	UC3 – Tạo Khách hàng mới khi chưa tồn tại	MUST	customer
FR4	Đề xuất Nhóm sự cố và Mức ưu tiên	US4	UC4 – Phân loại Nhóm sự cố và Mức ưu tiên	SHOULD	issue_category, ticket
FR5	Xem danh sách Phiếu bảo hành theo Hạn cam kết	US5	UC5 – Xem danh sách Phiếu bảo hành theo Hạn cam kết	SHOULD	ticket (nối customer, device, issue_category)
FR6	Chuyển Trạng thái phiếu và ghi lịch sử	US6	UC6 – Cập nhật Trạng thái phiếu	COULD	ticket_status_log, ticket
FR7	Xem lịch sử Phiếu bảo hành của Thiết bị, cảnh báo lỗi lặp lại	US7	UC7 – Xem lịch sử Phiếu bảo hành của Thiết bị	SHOULD	ticket, device

Mục 2: USE CASE

2.1. Use Case Diagram



Hình 1 – Use Case Diagram luồng L2

2.2. Danh sách actor và use case

Mã	Use case	Actor	US	FR	MoSCoW
UC1	Tra cứu Khách hàng theo số điện thoại	Nhân viên tiếp nhận	US1	FR1	MUST
UC2	Tạo Phiếu bảo hành mới	Nhân viên tiếp nhận, Hệ thống tự động (phụ)	US2	FR2	MUST
UC3	Tạo Khách hàng mới khi chưa tồn tại	Nhân viên tiếp nhận	US3	FR3	MUST
UC4	Phân loại Nhóm sự cố và Mức ưu tiên	Hệ thống tự động (phụ)	US4	FR4	SHOULD
UC5	Xem danh sách Phiếu bảo hành theo Hạn cam kết	Quản lý trung tâm	US5	FR5	SHOULD
UC6	Cập nhật Trạng thái phiếu	Kỹ thuật viên	US6	FR6	COULD
UC7	Xem lịch sử Phiếu bảo hành của Thiết bị	Kỹ thuật viên	US7	FR7	SHOULD

Quan hệ: UC2 «include» UC1 (luôn tra cứu Khách hàng), UC2 «include» UC4 (luôn đề xuất phân loại), UC3 «extend» UC2 (chỉ xảy ra khi Khách hàng chưa tồn tại).

2.3. Đặc tả chi tiết UC2 – Tạo Phiếu bảo hành mới

Mục	Nội dung
Actor chính	Nhân viên tiếp nhận
Actor phụ	Hệ thống tự động (sinh mã, tính Hạn cam kết, đề xuất Nhóm sự cố và Mức ưu tiên)
Mục tiêu	Ghi nhận một yêu cầu bảo hành thành Phiếu bảo hành để theo dõi đến khi đóng.
Điều kiện trước	Nhân viên tiếp nhận đã đăng nhập và thuộc một Trung tâm bảo hành.
Điều kiện sau	Một Phiếu bảo hành ở trạng thái MỚI đã được lưu, có mã duy nhất và Hạn cam kết, lần chuyển trạng thái đầu tiên đã ghi vào ticket_status_log.
User Story liên quan	US2, US4 (gọi kèm US1) · Mức ưu tiên: MUST

Luồng chính

Bước	Nội dung
1	Nhân viên tiếp nhận chọn chức năng "Tạo Phiếu bảo hành mới".
2	Nhân viên tiếp nhận nhập số điện thoại của Khách hàng .
3	Hệ thống hiển thị họ tên, địa chỉ của Khách hàng và danh sách Thiết bị. [include UC1]
4	Nhân viên tiếp nhận chọn Thiết bị cần bảo hành.
5	Nhân viên tiếp nhận nhập Mô tả lỗi và chọn Phụ kiện kèm theo (tùy chọn).
6	Hệ thống tự động đề xuất Nhóm sự cố và Mức ưu tiên. [include UC4]
7	Nhân viên tiếp nhận xác nhận hoặc điều chỉnh đề xuất, rồi bấm Lưu.
8	Hệ thống kiểm tra Thiết bị còn bảo hành (QT01) và chưa có Phiếu bảo hành chưa đóng (QT03).
9	Hệ thống sinh mã Phiếu bảo hành, tính Hạn cam kết theo Mức ưu tiên (QT02), lưu Phiếu ở trạng thái MỚI và hiển thị mã cùng Hạn cam kết.

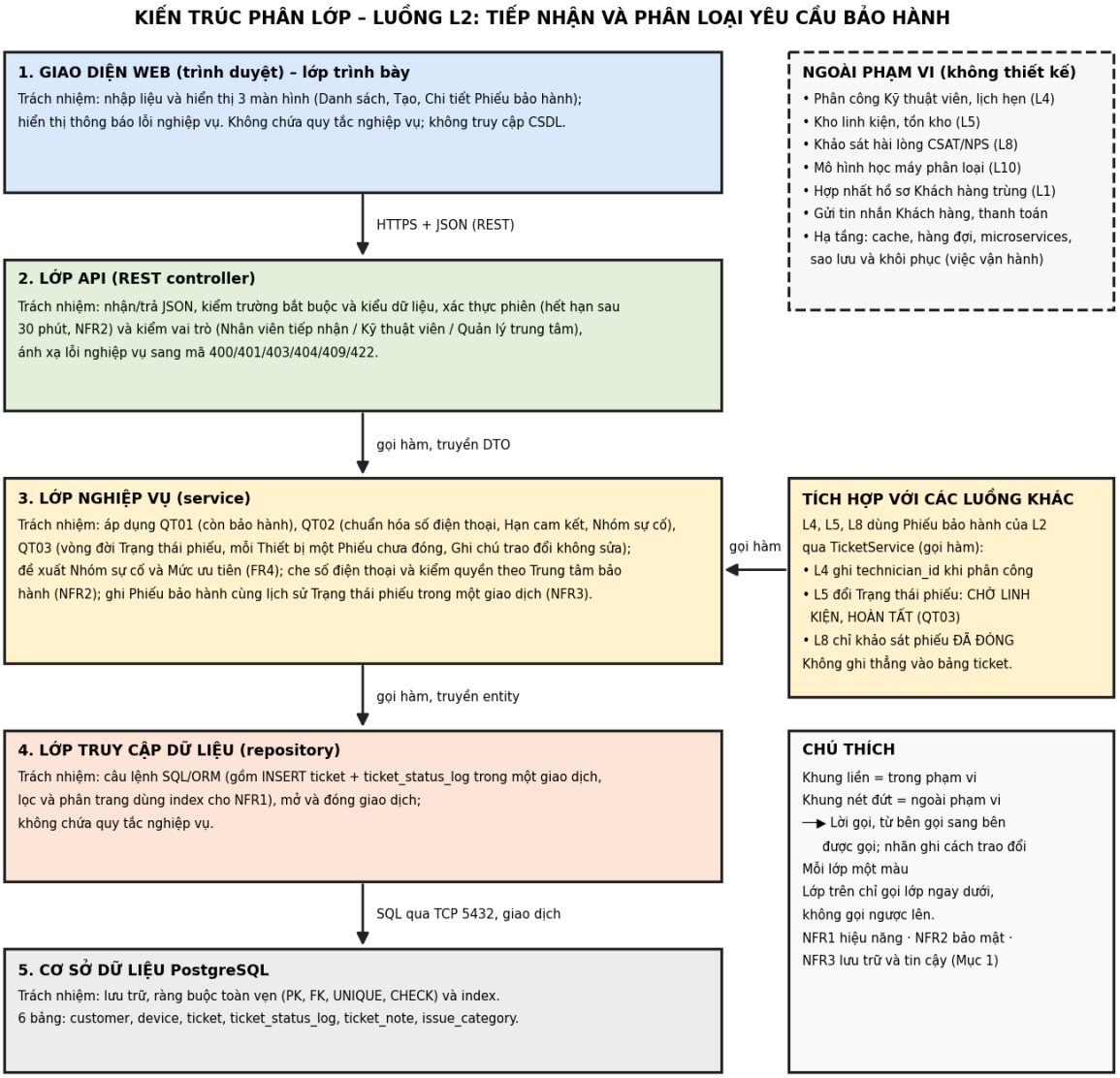
Luồng ngoại lệ

Mã	Tình huống và cách xử lý
3a	Khách hàng chưa tồn tại. Hệ thống mở biểu mẫu tạo Khách hàng với số điện thoại đã điền sẵn [extend UC3], sau khi lưu, quay lại bước 4.
3b	Số điện thoại sai định dạng (không quy được về 10 chữ số bắt đầu bằng 0). Hệ thống từ chối, nêu định dạng hợp lệ, quay lại bước 2.
6a	Hệ thống tự động không đề xuất được Nhóm sự cố. Hệ thống để trống Nhóm sự cố, đặt Mức ưu tiên mặc định TRUNG BÌNH, Nhân viên tiếp nhận tự chọn ở bước 7.
7a	Mô tả lỗi để trống hoặc ngoài 10–2000 ký tự. Hệ thống từ chối lưu, nêu rõ trường còn thiếu hoặc sai, giữ nguyên dữ liệu đã nhập.
8a	Thiết bị hết bảo hành hoặc không có ngày mua, chưa có phê duyệt. Hệ thống từ chối lưu, thông báo cần Quản lý trung tâm phê duyệt, Phiếu bảo hành chỉ lưu được khi có phê duyệt.
8b	Thiết bị đang có Phiếu bảo hành chưa đóng. Hệ thống từ chối lưu và hiển thị mã Phiếu bảo hành đang mở.
9a	Mất kết nối khi đang lưu. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập, cho phép thử lưu lại và không tạo Phiếu bảo hành trùng.

Mục 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC (ARCHITECTURE)

Luồng L2 được thiết kế thành một ứng dụng web nguyên khối chia năm lớp: giao diện web, lớp API, lớp nghiệp vụ, lớp truy cập dữ liệu và cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

3.1. Sơ đồ kiến trúc



Hình 2 – Sơ đồ kiến trúc phân lớp của luồng L2

3.2. Trách nhiệm của từng lớp và cách trao đổi

Lớp	Trách nhiệm	Cách trao đổi với lớp kế tiếp
1. Giao diện web (trình duyệt)	Nhập liệu và hiển thị ba màn hình (Danh sách, Tạo, Chi tiết Phiếu bảo hành), hiển thị thông báo lỗi nghiệp vụ. Không chứa quy tắc nghiệp vụ, không truy cập cơ sở dữ liệu.	HTTPS + JSON (REST) theo hợp đồng API (docs/api-contract.md)
2. Lớp API (REST controller)	Nhận và trả JSON, kiểm trường bắt buộc và kiểu dữ liệu, xác thực phiên (hết hạn sau 30 phút, NFR2) và kiểm vai trò (Nhân viên tiếp nhận, Kỹ thuật viên, Quản lý trung tâm), ánh xạ lỗi nghiệp vụ sang mã 400, 401, 403, 404, 409, 422.	Gọi hàm, truyền DTO

3. Lớp nghiệp vụ (service)	Áp dụng QT01 (còn bảo hành), QT02 (chuẩn hóa số điện thoại, Hạn cam kết, Nhóm sự cố), QT03 (vòng đời Trạng thái phiếu, mỗi Thiết bị một Phiếu bảo hành chưa đóng, Ghi chú trao đổi không sửa), đề xuất Nhóm sự cố và Mức ưu tiên (FR4), che số điện thoại và kiểm quyền theo Trung tâm bảo hành (NFR2), ghi Phiếu bảo hành cùng lịch sử Trạng thái phiếu trong một giao dịch (NFR3).	Gọi hàm, truyền entity
4. Lớp truy cập dữ liệu (repository)	Câu lệnh SQL/ORM, gồm INSERT ticket và ticket_status_log trong một giao dịch, lọc và phân trang dùng index (NFR1), mở và đóng giao dịch. Không chứa quy tắc nghiệp vụ.	SQL qua TCP 5432, giao dịch
5. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL	Lưu dữ liệu 6 bảng (customer, device, ticket, ticket_status_log, ticket_note, issue_category), bảo đảm toàn vẹn bằng khóa chính, khóa ngoại, UNIQUE, CHECK và index (Mục 4).	Nhận SQL, không gọi ngược lên

3.3. Lập luận lựa chọn kiến trúc

- **Lập luận 1 (NFR1):** Vì NFR1 yêu cầu tạo phiếu bảo hành và xem danh sách hoàn tất dưới 2 giây với 10.000 Phiếu bảo hành và 20 người dùng đồng thời, tôi chọn lọc, sắp xếp và phân trang ngay ở lớp truy cập dữ liệu nhờ index ticket(center_id, status, due_date) thay vì tải toàn bộ phiếu lên lớp nghiệp vụ rồi lọc, đánh đổi là mỗi lần ghi hoặc đổi trạng thái phiếu tốn thêm chi phí cập nhật index, chấp nhận được vì tần suất xem danh sách cao hơn nhiều so với khoảng 260 Phiếu bảo hành mới mỗi tháng.
- **Lập luận 2 (NFR2):** Vì NFR2 yêu cầu phản hồi gửi tới vai trò không phải quản lý trung tâm hiển thị số điện thoại dạng che, tôi chọn đặt việc che số điện thoại và kiểm quyền theo trung tâm bảo hành ở lớp nghiệp vụ (một hàm dùng chung mà mọi chức năng đều đi qua trước khi trả dữ liệu), còn lớp API chỉ xác thực phiên và vai trò, đánh đổi là mọi phản hồi qua thêm một bước xử lý và lớp nghiệp vụ phải biết vai trò của người gọi.
- **Lập luận 3 (NFR3).** Vì NFR3 yêu cầu 0 Phiếu bảo hành mất hoặc trùng trong 100 lần ngắt kết nối giữa lúc lưu, tôi chọn để lớp nghiệp vụ điều khiển một giao dịch duy nhất ghi phiếu bảo hành và dòng đầu tiên của ticket_status_log ở lớp truy cập dữ liệu, kèm Idempotency-Key duy nhất để lần thử lại không tạo phiếu thứ hai, đánh đổi là giao diện phải sinh khóa cho mỗi lần Lưu và bảng ticket thêm một cột cùng một index UNIQUE.
- **Lập luận 4 (NFR1).** Vì NFR1 chỉ đòi hỏi 20 người dùng đồng thời và Mekong Mobile cần hệ thống chạy được ngay theo từng luồng, tôi chọn một ứng dụng nguyên khối chia lớp thay vì microservices, đánh đổi là cả luồng L2 triển khai cùng nhau nên không mở rộng từng phần độc lập, chấp nhận được ở quy mô 6 Trung tâm bảo hành.

3.4. Truy vết yêu cầu phi chức năng tới quyết định kiến trúc

Mã	Ngưỡng (Mục 1)	Quyết định kiến trúc	Nơi thể hiện
NFR1	Dưới 2 giây với 10.000 Phiếu bảo hành, 20 người dùng đồng thời (95% yêu cầu)	Lọc và phân trang bằng index ở lớp truy cập dữ liệu, ứng dụng nguyên khối chia lớp	Hình 2, lớp 4 và lớp 5, Mục 4.4

NFR2	100% phản hồi che số điện thoại với vai trò không phải Quản lý trung tâm, phiên hết hạn sau 30 phút	Che số điện thoại và kiểm quyền ở lớp nghiệp vụ, xác thực phiên và vai trò ở lớp API	Hình 2, lớp 2 và lớp 3
NFR3	0 Phiếu bảo hành mất hoặc trùng trong 100 lần ngắt kết nối	Một giao dịch cho Phiếu bảo hành và lịch sử, Idempotency-Key	Hình 2, lớp 3 và lớp 4 (nhãn "giao dịch"), Mục 4.1

3.5. Một yêu cầu đi qua năm lớp: Tạo Phiếu bảo hành (UC2)

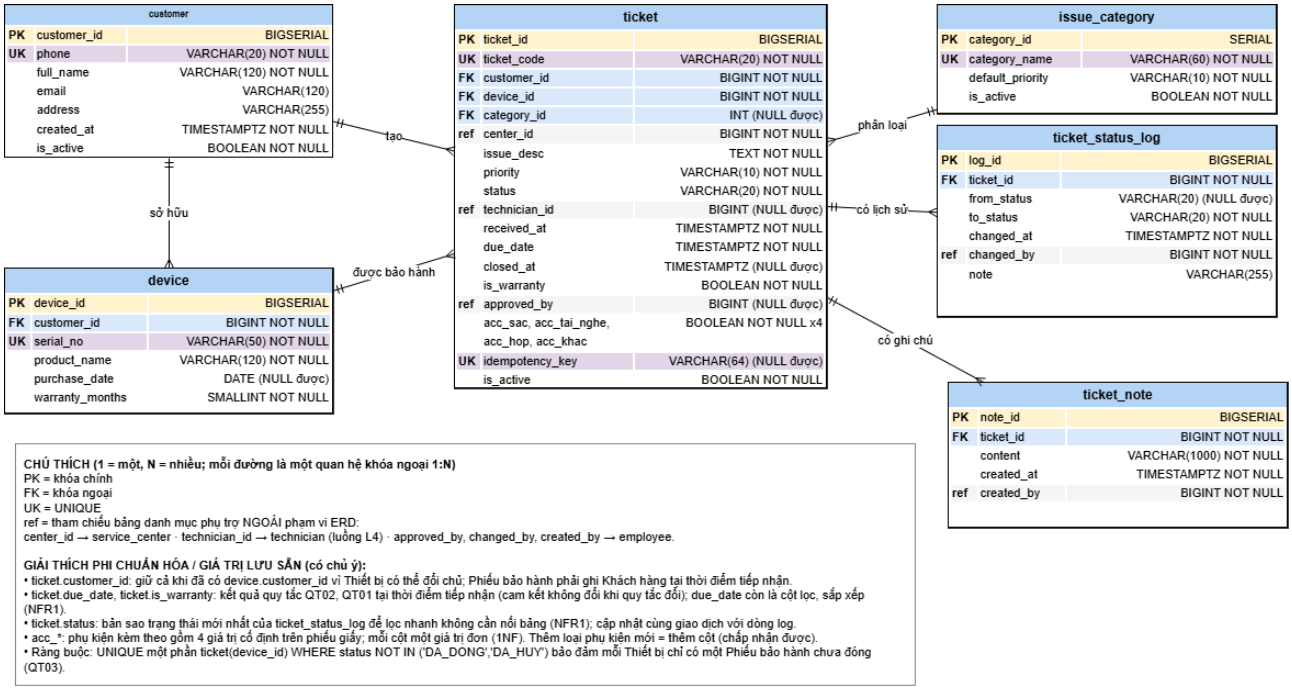
Bước	Lớp	Việc làm
1	Giao diện web	Nhân viên tiếp nhận nhập biểu mẫu và bấm "Lưu phiếu bảo hành", giao diện sinh Idempotency-Key và gửi POST /api/tickets.
2	Lớp API	Xác thực phiên và vai trò, kiểm trường bắt buộc và kiểu dữ liệu, chuyển nội dung thành DTO và gọi lớp nghiệp vụ.
3	Lớp nghiệp vụ	Kiểm thiết bị thuộc khách hàng , còn bảo hành (QT01), chưa có phiếu bảo hành chưa đóng (QT03), đề xuất nhóm sự cố (FR4), tính hạn cam kết (QT02), gọi lớp truy cập dữ liệu.
4	Lớp truy cập dữ liệu	Mở giao dịch, ghi ticket ở trạng thái MOI và dòng đầu tiên của ticket_status_log.
5	Cơ sở dữ liệu	Kiểm lần cuối bằng UNIQUE, CHECK, khóa ngoại, xác nhận giao dịch.
6	Đi ngược lên	Entity trả về lớp nghiệp vụ, thành DTO ở lớp API, HTTP 201 kèm ticket_code và due_date, giao diện hiển thị "Đã tạo Phiếu bảo hành BH-000231/2026" và hạn cam kết.

3.6. Phần ngoài phạm vi (WON'T)

- Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn (luồng L4), kho linh kiện (luồng L5), khảo sát hài lòng (luồng L8), hợp nhất hồ sơ Khách hàng trùng (luồng L1).
- Mô hình học máy phân loại Nhóm sự cố (luồng L10): đề xuất ở lớp nghiệp vụ chỉ dùng quy tắc từ khóa.
- Gửi tin nhắn cho khách hàng , thanh toán, hạ tầng (cache, hàng đợi, microservices, sao lưu và khôi phục): không yêu cầu phi chức năng nào đòi hỏi trong phạm vi thiết kế này.

Mục 4: MÔ HÌNH DỮ LIỆU – SƠ ĐỒ ERD (TRACK SE)

4.1. Sơ đồ ERD



Hình 3 – ERD của luồng L2: 6 bảng, 6 quan hệ khóa ngoại

4.2. Danh sách bảng và mục đích

Bảng	Thuật ngữ (Mục 1)	Mục đích	Phục vụ
customer	Khách hàng	Hồ sơ Khách hàng , số điện thoại UNIQUE để tra cứu và không tạo trùng.	FR1, FR3 · UC1, UC3
device	Thiết bị	Máy của Khách hàng , xác định bằng số serial hoặc IMEI, giữ ngày mua và số tháng bảo hành để kiểm QT01.	FR1, FR2 · UC1, UC2
ticket	Phiếu bảo hành	Trung tâm của luồng: một dòng là một yêu cầu bảo hành, có mã duy nhất, Mức ưu tiên, Hạn cam kết, Trạng thái phiếu.	FR2, FR4, FR5, FR7
issue_category	Nhóm sự cố	Danh mục sáu Nhóm sự cố kèm Mức ưu tiên mặc định.	FR4 · UC4
ticket_status_log	Trạng thái phiếu (lịch sử)	Lưu từng lần chuyển Trạng thái phiếu: từ đâu, sang đâu, lúc nào, ai thực hiện.	FR6 · UC6

4.3. Quan hệ giữa các bảng

Động từ trong SRS	Bảng cha → bảng con	Lực lượng	Cài đặt
Khách hàng sở hữu Thiết bị	customer → device	1:N	device.customer_id (FK, NOT NULL)
Khách hàng tạo Phiếu bảo hành	customer → ticket	1:N	ticket.customer_id (FK, NOT NULL)
Phiếu bảo hành áp dụng cho Thiết bị	device → ticket	1:N	ticket.device_id (FK, NOT NULL)
Phiếu bảo hành thuộc một Nhóm sự cố	issue_category → ticket	1:N	ticket.category_id (FK, cho phép NULL khi chưa phân loại)
Hệ thống lưu lịch sử Trạng thái phiếu	ticket → ticket_status_log	1:N	ticket_status_log.ticket_id (FK, NOT NULL)
Nhân viên tiếp nhận ghi Ghi chú trao đổi	ticket → ticket_note	1:N	ticket_note.ticket_id (FK, NOT NULL)

4.4. Chuẩn hóa 3NF và các giá trị lưu có chủ ý

Nội dung	Phân tích
1NF	Mọi cột chứa một giá trị đơn. Phụ kiện kèm theo gồm 4 giá trị cố định trên phiếu giấy được tách thành 4 cột BOOLEAN (acc_sac, acc_tai_nghe, acc_hop, acc_khac) thay vì một ô chứa chuỗi. Đánh đổi: thêm loại phụ kiện mới phải thêm cột, chấp nhận được vì danh sách này ít đổi.
2NF	Mọi bảng dùng khóa chính nhân tạo một cột nên không có phụ thuộc vào một phần của khóa.
3NF	Không cột không khóa nào phụ thuộc vào cột không khóa khác. Ví dụ ticket không lưu tên Khách hàng hay tên Thiết bị mà chỉ giữ customer_id, device_id, tên lấy bằng phép nối. device giữ product_name và warranty_months như thuộc tính của từng Thiết bị (số tháng bảo hành ghi lúc

	bán, có thể khác nhau theo ưu đãi), không tách bảng sản phẩm vì L2 chỉ đọc hai giá trị này.
ticket.customer_id	Giữ dù đã có device.customer_id vì Thiết bị có thể đổi chủ, Phiếu bảo hành phải ghi Khách hàng tại thời điểm tiếp nhận.
ticket.due_date, ticket.is_warranty	Là kết quả của QT02 và QT01 tại thời điểm tiếp nhận, lưu lại để cam kết không đổi khi quy tắc đổi. due_date còn là cột lọc và sắp xếp (NFR1).
ticket.status	Bản sao Trạng thái phiếu mới nhất của ticket_status_log để lọc danh sách không cần nối bảng (NFR1). Cập nhật cùng giao dịch với dòng log nên không lệch.
Giá trị tính được	Không lưu số ngày xử lý, cờ "quá hạn" hay cảnh báo "lỗi lặp lại", các giá trị này tính khi truy vấn từ received_at, due_date, status, device_id và category_id.

4.5. Index

Index hoặc ràng buộc	Cột	Phục vụ
idx_ticket_center_status_due	ticket(center_id, status, due_date)	FR5, NFR1: lọc theo Trung tâm bảo hành và Trạng thái phiếu, sắp theo Hạn cam kết
idx_ticket_technician_due	ticket(technician_id, due_date)	FR5, NFR1: lọc theo Kỹ thuật viên
idx_ticket_device_received	ticket(device_id, received_at DESC)	FR7: lịch sử Phiếu bảo hành của Thiết bị
uq_ticket_open_per_device	UNIQUE ticket(device_id) WHERE status NOT IN (DA_DONG, DA_HUY)	QT03: mỗi Thiết bị một Phiếu bảo hành chưa đóng (lỗi 409)
UNIQUE customer.phone	customer(phone)	FR1: tra cứu theo số điện thoại, FR3: không tạo hồ sơ trùng
UNIQUE ticket.idempotency_key	ticket(idempotency_key)	NFR3: thử lại không tạo Phiếu bảo hành trùng
idx_device_customer, idx_status_log_ticket, idx_note_ticket	device(customer_id), ticket_status_log(ticket_id, changed_at), ticket_note(ticket_id, created_at)	FR1 danh sách Thiết bị, FR6 lịch sử trạng thái, FR8 danh sách ghi chú

4.6. Soát năm lỗi mô hình dữ liệu

Lỗi	Kết quả soát
1. Bảng cô lập	Không có. Cả 6 bảng đều có ít nhất một khóa ngoại
2. Thiếu bảng lịch sử	Đã có ticket_status_log cho Trạng thái phiếu và ticket_note cho trao đổi, không ghi đè mất lịch sử.
3. Lưu giá trị tính được không lý do	Không lưu số ngày xử lý. Ba cột lưu sẵn (due_date, is_warranty, status) đều có lý do ghi ở mục 4.
4. Thiếu index ở cột truy vấn nhiều	Đã có 3 index và 1 UNIQUE một phần gắn với NFR1, FR5, FR7, QT03 (mục 5).

5. Dùng khóa nghiệp vụ làm khóa chính	Không. Mọi bảng dùng khóa nhân tạo, số điện thoại, serial, mã phiếu chỉ UNIQUE.

4.7. Đối chiếu tên trường trong API với cột trong ERD

Trường API	Cột ERD
customer_id, device_id, center_id, issue_desc, priority, category_id, due_date, status	Trùng tên với cột của bảng ticket.
accessories ["SAC", "HOP"]	Ánh xạ sang acc_sac = TRUE và acc_hop = TRUE, lớp truy cập dữ liệu đổi qua lại giữa mảng và 4 cột.
product_name, serial_no, purchase_date, warranty_months	Cột của bảng device.
full_name, phone, email, address	Cột của bảng customer.
content, created_at, created_by	Cột của bảng ticket_note.

4.8. SQL DDL skeleton (PostgreSQL)

```
-- ============================================================
-- Smart CRM – Mekong Mobile · Luồng L2: Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành
-- DDL skeleton (PostgreSQL) cho ERD 6 bảng: docs/erd.drawio
-- Thuật ngữ khớp bảng thuật ngữ ở mục 1 của SRS (cột "Tên kỹ thuật").
-- ============================================================

-- 1. Nhóm sự cố (issue_category) ------------------------------
CREATE TABLE issue category (
  category_id   SERIAL    PRIMARY KEY,
  category name  VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
  default priority VARCHAR(10) NOT NULL
    CHECK (default_priority IN ('CAO', 'TRUNG_BINH', 'THAP')),
  is active    BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT TRUE
);
-- Dữ liệu danh mục theo QT02: MAN HINH, PIN, SAC, PHAN MEM, NUOC VAO, KHAC

-- 2. Khách hàng (customer) ------------------------------------
CREATE TABLE customer (
  customer_id BIGSERIAL  PRIMARY KEY,        -- khóa nhân tạo, KHÔNG dùng số điện thoại làm khóa
chính
  phone    VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE       -- QT02: chuẩn hóa 10 chữ số bắt đầu bằng 0
    CHECK (phone ~ '^0[0-9]{9}$'),
  full name  VARCHAR(120) NOT NULL,
  email    VARCHAR(120),
  address   VARCHAR(255),
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  is active  BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT TRUE    -- QT-13: không xóa vật lý
);

-- 3. Thiết bị (device) ----------------------------------------
CREATE TABLE device (
  device id    BIGSERIAL  PRIMARY KEY,
  customer_id   BIGINT    NOT NULL REFERENCES customer (customer_id),
  serial_no    VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,    -- QT-03: serial hoặc IMEI, duy nhất
  product name   VARCHAR(120) NOT NULL,
  purchase_date  DATE,                -- NULL được: nhiều Khách hàng không nhớ ngày mua (QT01)
  warranty months SMALLINT   NOT NULL DEFAULT 12 CHECK (warranty months >= 0)
);
CREATE INDEX idx_device_customer ON device (customer_id),

-- 4. Phiếu bảo hành (ticket) ----------------------------------
CREATE TABLE ticket (
  ticket_id    BIGSERIAL  PRIMARY KEY,
  ticket code   VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,    -- dạng BH-000231/2026
  customer id   BIGINT    NOT NULL REFERENCES customer (customer id), -- Khách hàng tại thời điểm
tiếp nhận
  device_id    BIGINT    NOT NULL REFERENCES device (device_id),
```

```
  category id   INT     REFERENCES issue category (category id),   -- NULL được: chưa phân loại
(UC2 luồng 6a)
  center_id    BIGINT    NOT NULL,        -- tham chiếu service_center (bảng phụ trợ, tạo ở BT2)
  issue desc    TEXT     NOT NULL
    CHECK (char_length(btrim(issue_desc)) BETWEEN 10 AND 2000),
  priority     VARCHAR(10) NOT NULL
    CHECK (priority IN ('CAO', 'TRUNG_BINH', 'THAP')),
  status      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MOI'
    CHECK (status IN ('MOI', 'DA_PHAN_CONG', 'DANG_XU_LY', 'CHO_LINH_KIEN',
            'HOAN_TAT', 'DA_DONG', 'DA_HUY')),
  technician id  BIGINT,              -- tham chiếu technician (luồng L4), NULL được
  received at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  due date     TIMESTAMPTZ NOT NULL,        -- Hạn cam kết, sinh theo QT02
  closed_at    TIMESTAMPTZ,
  is_warranty   BOOLEAN   NOT NULL,        -- kết quả QT01 tại thời điểm tiếp nhận
  approved_by   BIGINT,              -- tham chiếu employee (Quản lý trung tâm phê duyệt), NULL
được
  acc sac     BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT FALSE, -- Phụ kiện kèm theo: Sạc
  acc_tai_nghe   BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT FALSE, --          Tai nghe
  acc hop     BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT FALSE, --          Hộp
  acc_khac     BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT FALSE, --          Khác
  idempotency key VARCHAR(64) UNIQUE,         -- NFR3: thử lại không tạo Phiếu bảo hành trùng
  is_active    BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT TRUE, -- QT-13: không xóa vật lý
  CHECK (closed at IS NULL OR closed at >= received at)
);

-- Mỗi Thiết bị chỉ có tối đa MỘT Phiếu bảo hành chưa đóng (QT03, lỗi 409)
CREATE UNIQUE INDEX uq_ticket_open_per_device
  ON ticket (device_id) WHERE status NOT IN ('DA_DONG', 'DA_HUY'),

-- Index phục vụ NFR1 (danh sách dưới 2 giây với 10.000 Phiếu bảo hành)
CREATE INDEX idx ticket center status due ON ticket (center id, status, due date),  -- FR5: lọc
theo Trung tâm, Trạng thái phiếu, sắp theo Hạn cam kết
CREATE INDEX idx_ticket_technician_due  ON ticket (technician_id, due_date),    -- FR5: lọc theo Kỹ
thuật viên
CREATE INDEX idx_ticket_device_received  ON ticket (device_id, received_at DESC), -- FR7: lịch sử
Phiếu bảo hành của Thiết bị

-- 5. Lịch sử Trạng thái phiếu (ticket status log) -------------
CREATE TABLE ticket status log (
  log_id    BIGSERIAL  PRIMARY KEY,
  ticket id  BIGINT    NOT NULL REFERENCES ticket (ticket id),
  from_status VARCHAR(20),              -- NULL được: lần ghi đầu tiên
  to status  VARCHAR(20) NOT NULL,
  changed_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  changed by  BIGINT    NOT NULL,          -- tham chiếu employee (bảng phụ trợ, tạo ở BT2)
  note     VARCHAR(255)
);
CREATE INDEX idx status log ticket ON ticket status log (ticket id, changed at),

-- 6. Ghi chú trao đổi (ticket_note) ---------------------------
CREATE TABLE ticket note (
  note id   BIGSERIAL   PRIMARY KEY,
  ticket id  BIGINT    NOT NULL REFERENCES ticket (ticket id),
  content   VARCHAR(1000) NOT NULL CHECK (char_length(btrim(content)) >= 1),
  created at TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
  created by BIGINT    NOT NULL           -- tham chiếu employee (bảng phụ trợ, tạo ở BT2)
);
CREATE INDEX idx note ticket ON ticket note (ticket id, created at),
-- FR8, QT03: ghi chú đã lưu không được sửa hoặc xóa → ở BT2 thu hồi quyền UPDATE/DELETE trên bảng
này.

-- ------------------------------------------------------------
-- BT2: sau khi tạo các bảng phụ trợ (ngoài phạm vi ERD của BT1), thêm khóa ngoại:
--  ALTER TABLE ticket      ADD FOREIGN KEY (center_id)   REFERENCES service_center (center_id),
--  ALTER TABLE ticket      ADD FOREIGN KEY (technician id) REFERENCES technician (technician id),
--  ALTER TABLE ticket      ADD FOREIGN KEY (approved by)  REFERENCES employee (employee id),
--  ALTER TABLE ticket_status_log ADD FOREIGN KEY (changed_by)  REFERENCES employee (employee_id),
--  ALTER TABLE ticket_note    ADD FOREIGN KEY (created_by)  REFERENCES employee (employee_id),
-- ------------------------------------------------------------
```

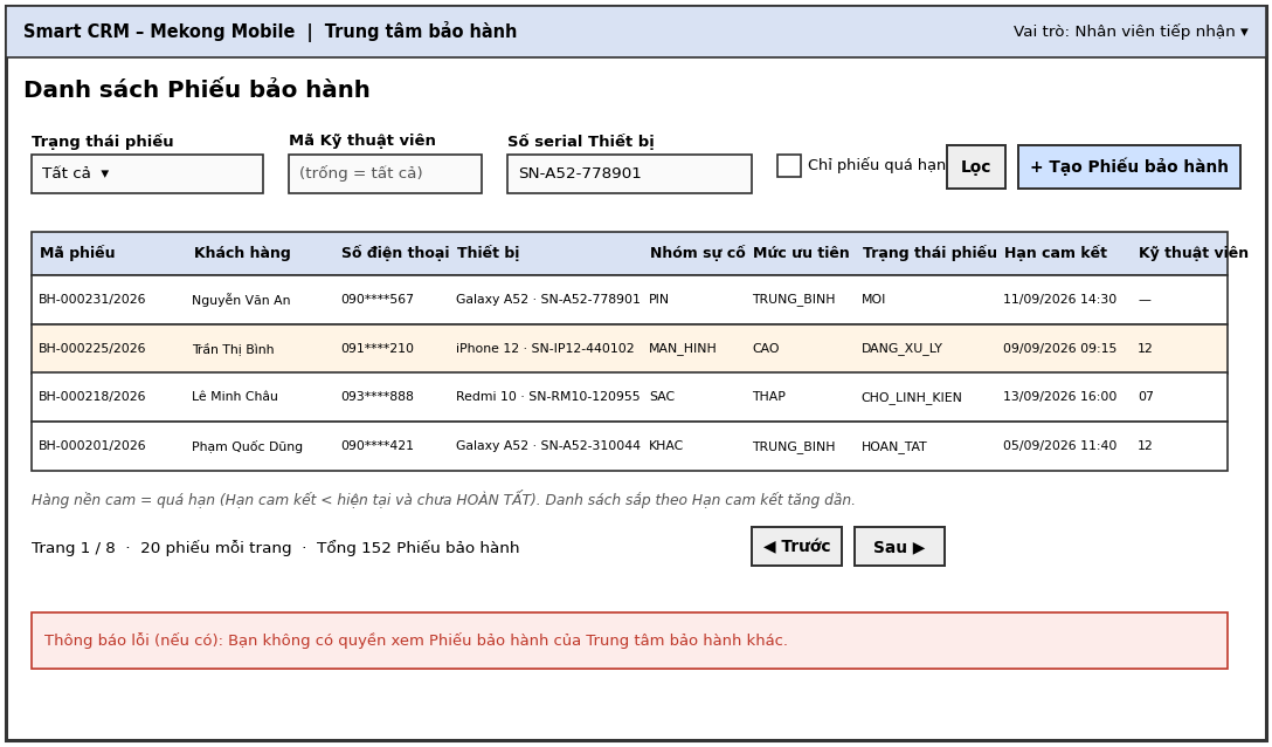
Mục 5: WIREFRAME

Ba màn hình chính của luồng L2: màn hình danh sách, màn hình tạo và màn hình chi tiết Phiếu bảo hành.

5.1. Ba màn hình và use case tương ứng

Màn hình	Use case	User Story	FR	Hình
Danh sách phiếu bảo hành	UC5, UC7	US5, US7	FR5, FR7	Hình 4
Tạo Phiếu bảo hành mới	UC1, UC2, UC3, UC4	US1–US4	FR1–FR4	Hình 5
Chi tiết phiếu bảo hành	UC6, UC7	US6, US7	FR6, FR7,	Hình 6

5.2. Màn hình Danh sách Phiếu bảo hành

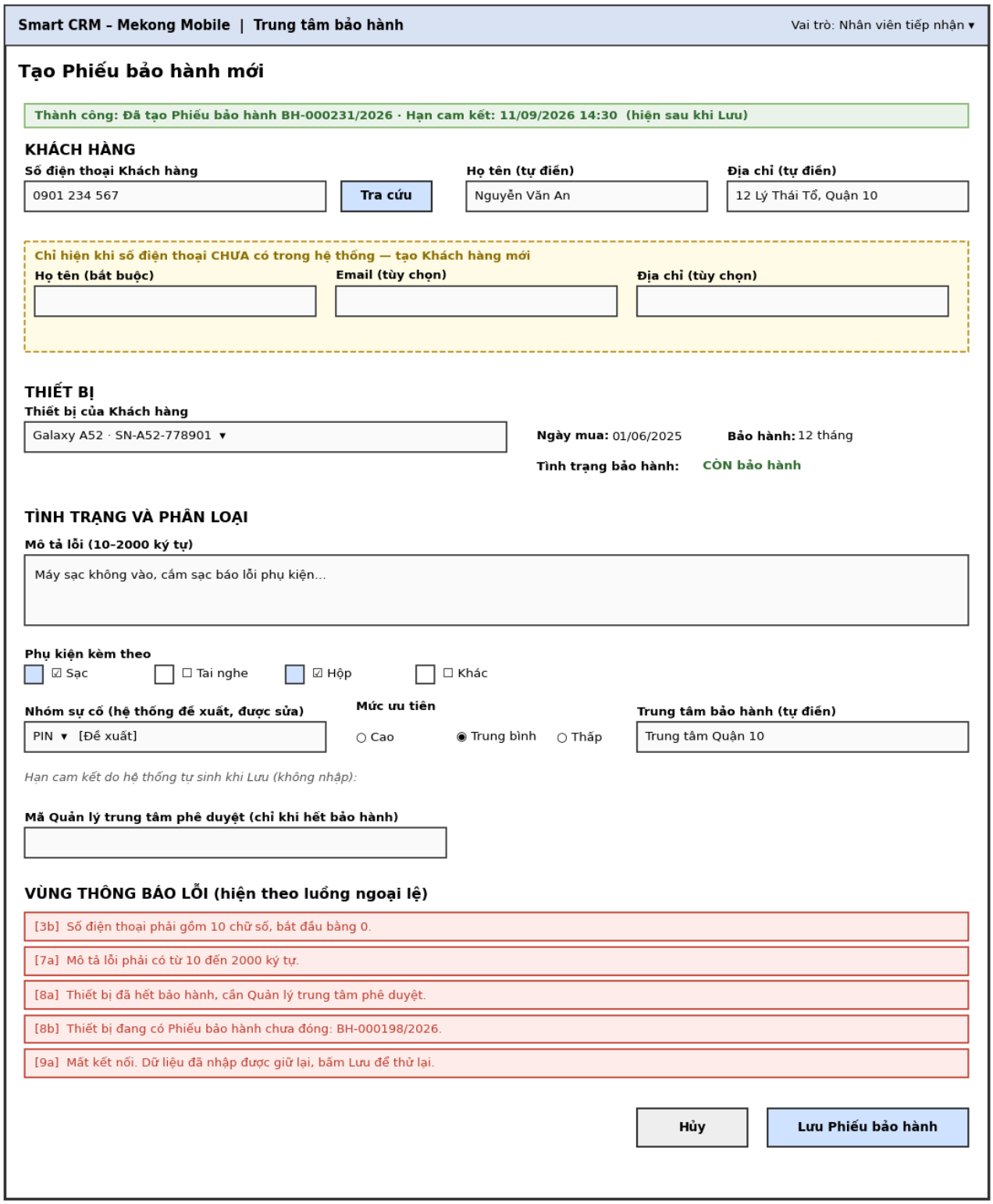


Hình 4 – Wireframe màn hình Danh sách Phiếu bảo hành (UC5, UC7)

#	Trên màn hình	Cột trong ERD	Nguồn
1	Trạng thái phiếu (bộ lọc)	ticket.status	FR5 - US5
2	Mã Kỹ thuật viên (bộ lọc)	ticket.technician_id	FR5 - US5
3	Số serial Thiết bị (bộ lọc)	device.serial_no (nối qua ticket.device_id)	FR7 · US7
4	Chỉ phiếu quá hạn	Tính từ ticket.due_date và ticket.status, không lưu	FR5 - US5
5	Nút "+ Tạo Phiếu bảo hành"	Mở màn hình Tạo Phiếu bảo hành	UC2 - US2
6	Mã phiếu	ticket.ticket_code	FR2, FR5
7	Khách hàng	customer.full_name (nối qua ticket.customer_id)	FR5
8	Số điện thoại (che)	customer.phone, che theo NFR2	NFR2
9	Thiết bị	device.product_name và device.serial_no	FR5

10	Nhóm sự cố	issue_category.category_name (nối qua ticket.category_id)	FR4, FR5
11	Mức ưu tiên	ticket.priority	FR4, FR5
12	Trạng thái phiếu	ticket.status	FR5, FR6
13	Hạn cam kết	ticket.due_date	FR2, FR5
14	Kỹ thuật viên (mã)	ticket.technician_id	FR5
15	Phân trang	Tham số page, size, tổng = số dòng ticket, không lưu	NFR1
16	Thông báo lỗi	Không lưu	API 403

5.3. Màn hình Tạo Phiếu bảo hành mới

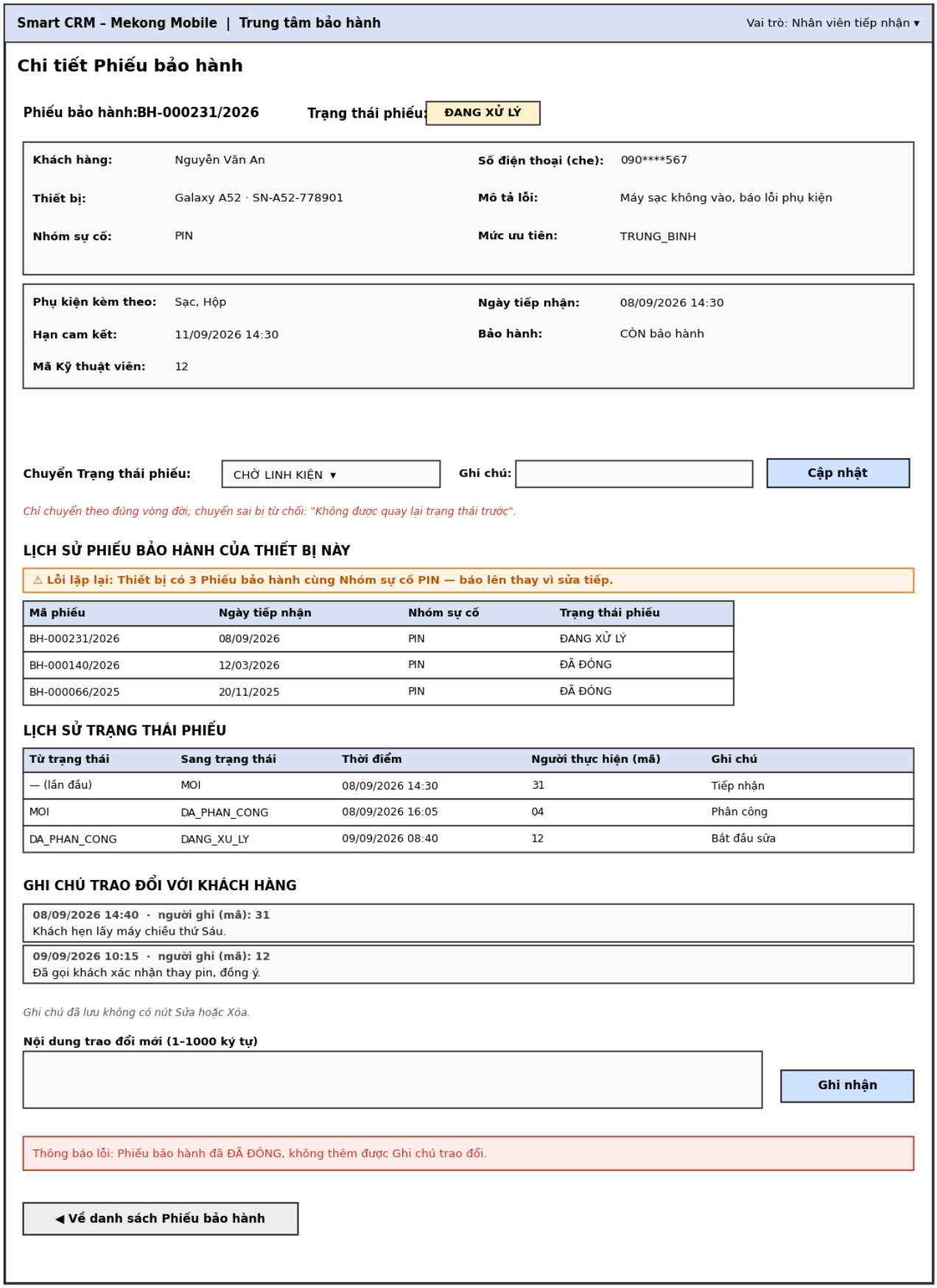


Hình 5 – Wireframe màn hình Tạo Phiếu bảo hành mới (UC1, UC2, UC3, UC4)

#	Trên màn hình	Cột trong ERD	Nguồn
1	Số điện thoại Khách hàng	customer.phone (UNIQUE)	FR1 - US1 - UC1
2	Họ tên (tự điền)	customer.full_name	FR1
3	Địa chỉ (tự điền)	customer.address	FR1
4	Họ tên (Khách hàng mới)	customer.full_name (NOT NULL)	FR3 - US3 - UC3
5	Email (Khách hàng mới)	customer.email	FR3
6	Địa chỉ (Khách hàng mới)	customer.address	FR3

7	Thiết bị của Khách hàng	ticket.device_id (hiển thị device.product_name và device.serial_no)	FR1, FR2
8	Ngày mua	device.purchase_date	QT01
9	Bảo hành (tháng)	device.warranty_months	QT01
10	Tình trạng bảo hành (tự tính)	ticket.is_warranty	FR2 - QT01
11	Mô tả lỗi	ticket.issue_desc (10–2000 ký tự)	FR2 - US2 - UC2
12	Phụ kiện kèm theo	ticket.acc_sac, acc_tai_nghe, acc_hop, acc_khac	FR2
13	Nhóm sự cố (hệ thống đề xuất)	ticket.category_id (hiển thị issue_category.category_name)	FR4 - US4 - UC4
14	Mức ưu tiên	ticket.priority	FR4 - QT02
15	Mã phiếu (thông báo thành công, tự sinh)	ticket.ticket_code	FR2
16	Trung tâm bảo hành (tự điền)	ticket.center_id	FR2
17	Hạn cam kết (tự sinh khi Lưu)	ticket.due_date	FR2 - QT02
18	Mã quản lý trung tâm phê duyệt	ticket.approved_by	QT01 - UC2 luồng 8a
19	Vùng thông báo lỗi	Không lưu	UC2 luồng 3b, 7a, 8a, 8b, 9a
20	Nút "Lưu phiếu bảo hành"	Ghi ticket và ticket_status_log trong một giao dịch	UC2 - US2

5.4. Màn hình Chi tiết Phiếu bảo hành



Hình 6 – Wireframe màn hình chi tiết phiếu bảo hành (UC6, UC7, UC8)

#	Trên màn hình	Cột trong ERD	Nguồn
1	Mã phiếu	ticket.ticket_code	FR2
2	Trạng thái phiếu	ticket.status	FR6
3	Khách hàng	customer.full_name (nối qua ticket.customer_id)	FR5
4	Số điện thoại (che)	customer.phone, che theo NFR2	NFR2
5	Thiết bị	device.product_name và device.serial_no (nối qua ticket.device_id)	FR5
6	Mô tả lỗi	ticket.issue_desc	FR2
7	Nhóm sự cố	issue_category.category_name (nối qua ticket.category_id)	FR4
8	Mức ưu tiên	ticket.priority	FR4
9	Phụ kiện kèm theo	ticket.acc_sac, acc_tai_nghe, acc_hop, acc_khac	FR2
10	Ngày tiếp nhận	ticket.received_at	FR2
11	Hạn cam kết	ticket.due_date	FR2
12	Bảo hành	ticket.is_warranty	QT01
13	Mã Kỹ thuật viên	ticket.technician_id	FR5
14	Chọn Trạng thái phiếu mới	ticket_status_log.to_status và cập nhật ticket.status	FR6 - US6 - UC6
15	Ghi chú khi chuyển trạng thái	ticket_status_log.note	FR6
16	Cảnh báo "lỗi lặp lại"	Tính từ ticket (cùng device_id, category_id, từ 3 phiếu), không lưu	FR7 - US7
17	Lịch sử Phiếu bảo hành của Thiết bị	ticket.ticket_code, received_at, category_id, status (cùng device_id)	FR7 - UC7
18	Lịch sử Trạng thái phiếu	ticket_status_log.from_status, to_status, changed_at, changed_by, note	FR6
19	Thông báo lỗi	Không lưu: phiếu ĐÃ ĐÓNG hoặc ĐÃ HỦY không nhận thêm ghi chú trao đổi	API 409

5.5. Kiểm hai chiều giữa wireframe và ERD

Chiều 1 – mọi cột NOT NULL của ERD đều được nhập hoặc được hệ thống tự sinh:

Bảng	Cột NOT NULL và nơi xuất hiện
ticket	ticket_code (tự sinh, #15 màn hình 2), customer_id (từ tra cứu, #1), device_id (#7), center_id (tự điền, #16), issue_desc (#11), priority (#14), status (tự đặt MOI, hiển thị #12 màn hình 1), received_at (tự sinh, #10 màn hình 3), due_date (tự sinh, #17), is_warranty (tự tính, #10), acc_* (#12, mặc định FALSE), is_active (mặc định TRUE), idempotency_key (do giao diện sinh, không hiển thị).
customer	phone (#1 hoặc #1 khi tạo mới), full_name (#4), created_at (tự sinh), is_active (mặc định TRUE).
ticket_status_log	ticket_id, to_status (#14 màn hình 3), changed_at và changed_by (tự sinh, lấy từ người đăng nhập), from_status và note (#15).
ticket_note	ticket_id, content (#20 màn hình 3), created_at và created_by (tự sinh).
device	Dữ liệu Thiết bị có sẵn từ dữ liệu bán hàng, luồng L2 chỉ đọc (#7, #8, #9 màn hình 2).

Chiều 2 – mọi trường trên wireframe có cột tương ứng hoặc được ghi rõ là giá trị tính, không lưu: các trường duy nhất không có cột là "Chỉ phiếu quá hạn" (#4 màn hình 1), phân trang (#15

màn hình 1) và "lỗi lặp lại" (#16 màn hình 3), cả ba tính khi truy vấn. Các vùng thông báo lỗi không lưu dữ liệu.

Cột có trong ERD nhưng không hiển thị: idempotency_key (kỹ thuật, NFR3) và is_active (QT03, xóa mềm).

5.6. Thông báo lỗi trên wireframe và luồng ngoại lệ

Mã	Thông báo trên màn hình	Luồng ngoại lệ (Mục 3)	Mã HTTP (Mục 4)
3b	Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng 0.	UC2 luồng 3b	400
7a	Mô tả lỗi phải có từ 10 đến 2000 ký tự.	UC2 luồng 7a	400
8a	Thiết bị đã hết bảo hành, cần quản lý trung tâm phê duyệt.	UC2 luồng 8a	422
8b	Thiết bị đang có phiếu bảo hành chưa đóng.	UC2 luồng 8b	409
9a	Mất kết nối, dữ liệu đã nhập được giữ lại, bấm Lưu để thử lại.	UC2 luồng 9a	Lỗi mạng, Idempotency-Key bảo đảm không trùng

Mục 6: Bảng khai báo sử dụng công cụ AI

Công cụ AI	Phần áp dụng	Cách dùng (tóm tắt yêu cầu đã gửi)	Em đã kiểm chứng / chỉnh sửa gì
Claude	Mục 1 (SRS, User Story)	Nhờ soạn nháp User Story, SRS 6 mục, tiêu chí Given–When–Then từ tài liệu buổi 3 và case study	Tôi đã kiểm chứng bảng thuật ngữ với file gốc cùng với tài liệu tự học buổi 3 và lý thuyết buổi 3. Kiểm tra các yêu cầu chức năng và phi chức năng có phù hợp với yêu cầu của đề bài hay không. Sửa các phần không đúng với yêu cầu.
Claude	Mục 2 (Use Case)	Nhờ vẽ Use Case Diagram và soạn đặc tả UC2	Tôi đã kiểm chứng với file gốc cũng như tài liệu tự học buổi 4 và lý thuyết buổi 4. Sửa các phần không đúng với yêu cầu.
Claude	Mục 3 (Kiến trúc)	Nhờ vẽ sơ đồ 5 lớp theo mẫu và soạn các câu lập luận “Vì NFR…”	Tôi đã kiểm chứng với file gốc tài liệu lý thuyết buổi 5 và tài liệu tự học buổi 5. Sửa các phần không đúng với yêu cầu.
Claude	Mục 4 (Mô hình dữ liệu)	Nhờ thiết kế ERD 6 bảng, phân tích 3NF, viết DDL PostgreSQL	Tôi đã kiểm chứng với file gốc tài liệu lý thuyết buổi 5 và tài liệu tự học buổi 5.Sửa các phần không đúng với yêu cầu.

Claude	Mục 5 (Wireframe)	Nhờ vẽ 3 màn hình và đối chiếu trường với ERD	Tôi đã kiểm chứng với file gốc tài liệu lý thuyết buổi 5 và tài liệu tự học buổi 5.Sửa các phần không đúng với yêu cầu.

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp.

Họ tên: Hà Đăng Khoa · MSSV: 2374802010228